



UniCT – DMI
Interazione e Multimedia
ANNO ACCADEMICO
2019/20

Autori:
Alessio Tudisco

Sommario

Lezione 1 – Fondamenti	5
Breve accenno storico.....	5
Accenno sull’half-toning	5
Le leggi della percezione visiva	5
Rappresentazione di un’immagine	5
Immagini Raster vs Immagini Vettoriali	6
Convenzioni nella rappresentazione delle immagini	6
Tipologie di immagini	6
Lezione 2 – Operazioni sulle matrici	6
Operazioni su Immagini e matrici	6
Forward mapping e Inverse mapping	7
L’interpolazione	8
Casi particolari nell’interpolazione	8
Il Mean Square Error (MSE)	9
Peak Signal to NoiseRatio (PSNR).....	9
Lezione 3 – Bayer Pattern & Color Interpolation	10
Come viene acquisita un’immagine digitale	10
Tipologie di sensori	10
Sensori a matrice CCD.....	10
Color Filter Array (CFA) e Color Interpolation.....	10
Il Bayer Pattern	10
Tipologie di Color Interpolation	11
Lezione 4 – Risoluzione	12
Il Pixel e la risoluzione.....	12
Tipologie di risoluzione	12
Lezione 5 – Occhio	12
L’occhio umano	12
Il Pinhole e l’acquisizione delle immagini con l’occhio umano.....	13
Le lenti sottili.....	13
La magnificazione.....	15
Lezione 6 – Campionamento & Quantizzazione	15
Il campionamento	15
La Nyquist rate e il teorema di Shannon.....	16
La quantizzazione (Uniforme, non uniforme, logaritmica)	16
Lezione 7 – Colori	17
La luce e il colore.....	17
La percezione umana del colore (e teorema del tristimolo di Young).....	17
La composizione dei colori.....	18

Lo spazio di colore CIE XYZ e Spazio di colore xyz.....	18
Definizione di Modello di colore (o spazio dei colori).....	19
Lo spazio di colore CIE $L^*a^*b^*$	19
Lo spazio di colore CIE $L^*a^*b^*$	20
Lo spazio di colore HSV (o HSI) e piccola definizione Munshell System (H, C, V)	21
La sintesi additiva del RGB	22
La sintesi sottrattiva del CMY.....	22
Lo standard YUV.....	23
Lo standard $YCbCr$	23
La palette o Look-Up-Table (LUT), l'indicizzazione di un'immagine true color e il re-indexing.....	23
Lezione 8/9 – Operazioni sulle immagini	23
L'istogramma	23
Il contrast stretching (espansione del contrasto).....	24
La normalizzazione.....	24
L'equalizzazione	24
Operazioni sulle immagini e tipologie.....	25
Operatori puntuali	25
Operatori lineari e invarianti per traslazione.....	26
Il Kernel	27
La convoluzione e il problema dei bordi	27
Operatori locali basici	27
Il rumore.....	27
L'estrazione dei bordi.....	28
Filtri di sharpening	29
Lezione 10 – Fourier	29
La serie, trasformata, dominio di Fourier	29
Immagini e Segnali	29
La serie di Fourier, trasformata e anti-trasformata di Fourier in 1-D e 2-D.....	30
Le componenti della trasformata di Fourier	30
Range dinamico.....	31
Vantaggi dell'uso della Trasformata di Fourier.....	31
Trasformazione diretta e trasformazione inversa	31
La Discrete Fourier Transform (DFT) in 1-D e 2-D.....	31
Le proprietà della DFT 2-D	32
La Fast Fourier Transform	32
Filtraggio nel dominio delle frequenze	32
Il teorema della convoluzione.....	33
Come ottenere un filtro a partire da una maschera parziale	33
Filtri di smoothing o passa-basso (low-pass)	33

Filtri di sharpening o passa-alto (high-pass)	34
Filtri di band-reject.....	35
) Lezione 11 – Compressione & BitPlanes.....	36
Cosa si intende per comprimere?	36
I dati ridondanti	36
Definizione di algoritmo di compressione e classificazione dei metodi di compressione.....	36
Compressione lossless e criterio per buona compressione lossless.....	37
Compressione lossless: Huffman	37
Compressione lossless: Run-length	37
Compressione lossless: Differenziale	37
Compressione lossy e criterio per buona compressione lossy	38
Compressione lossy: Requantization	38
Compressione lossy: JPEG (Joint Photographic Experts Group)	38
I bit-plane	39
Codifica binario puro, caratteristiche e problematiche.....	39
Codifica Gray (Gray code) e confronto con il binario puro	40

Interazione e Multimedia – Appunti

Lezione 1 – Fondamenti

Breve accenno storico

L'uomo ha fatto uso del linguaggio delle immagini fin dall'albore della civiltà, ancora prima dell'avvento del linguaggio scritto, in quale è utilizzato dall'uomo solo da pochi millenni.

La *prima fotografia non digitale* (1) risale al 1827: ritrae il punto di vista di una finestra e per effettuarla la lastra eliografica fu esposta per ben 8 ore.

La *prima applicazione di una fotografia digitale* risale al 1920 con l'invio tramite cavo di una fotografia da New York a Londra per una testata giornalistica. L'invio avvenne mediante un protocollo specifico per l'immagine e il risultato venne stampato in *half-toning*.

La *prima immagine elaborata da un calcolatore* risale al 1964, quando un computer della NASA ricevette un'immagine della Luna e la elaborò per correggere alcune distorsioni ottiche.



La prima fotografia

Accenno sull'half-toning

La stampa *half-toning* è un particolare metodo di stampa che *permette la stampa di un'immagine chiaroscura quando si ha a disposizione un solo colore*, ad esempio il nero per i quotidiani. Questa tecnica si basa sulla ricostruzione dell'immagine sotto forma di puntini equidistanti e di dimensione variabile a seconda del livello di grigio che si vuole ottenere.



Half-toning

Le leggi della percezione visiva

Nell'uomo possiamo dire che l'occhio "vede" ma è il cervello a "elaborare" le immagini. Ciò implica che *il nostro modo di reagire agli stimoli visivi e formare immagini è soggettivo*, un esempio possono essere i daltonici. Seguono delle leggi che definiscono *alcuni comportamenti comuni nella nostra percezione visiva*:

1. **Legge della vicinanza:** le parti più vicine di un insieme che entra nel nostro campo visivo *tendono ad essere percepite come raggruppamenti di unità*;
2. **Legge della chiusura:** le figure chiuse, come ad esempio cerchi o quadrati, tendono ad essere percepite più facilmente di quelle aperte, prevalgono poiché *si imprime più facilmente nella visione*;
3. **Legge dell'uguaglianza:** gli elementi uguali o simili tendono a essere percepiti insieme, ad esempio una serie di punti disposti orizzontalmente uno accanto all'altro vengono percepiti come una linea;
4. **Legge della continuità:** un insieme di punti posti uno di seguito all'altro in una determinata direzione *vengono percepiti come una struttura unitaria*, per tale motivo quando due figure di sovrappongo riusciamo ancora a distinguerle;
5. **Legge delle Buone Forme:** *la mente tende a vedere figure chiuse e complete e figure incomplete*

2.2 Bande di Mach

A sostegno della tesi per cui la percezione visiva è oggettiva e differente dall'intensità luminosa effettiva, portiamo come esempio le bande di Mach: sono 5 bande grigie di 5 intensità diverse. Apparentemente l'intensità luminosa non è uniforme, e tende a cambiare in prossimità dei bordi delle bande, cosa che tuttavia, non avviene effettivamente. Questo dimostra quindi che l'intensità luminosa viene percepita in maniera differente in ambienti scuri e in ambienti chiari.

È stato inoltre scientificamente dimostrato che l'intensità luminosa percepita cresce in maniera logaritmica rispetto a quella effettiva.

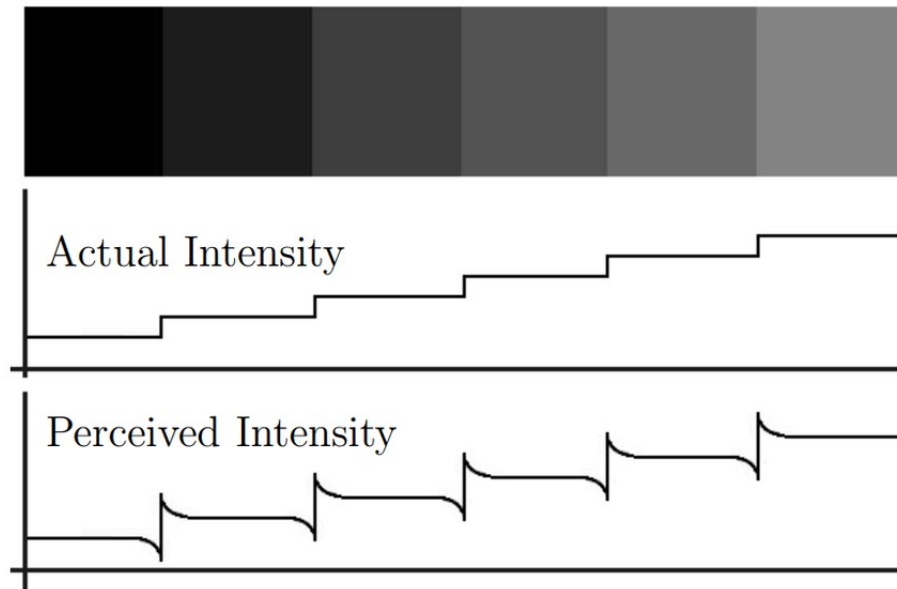
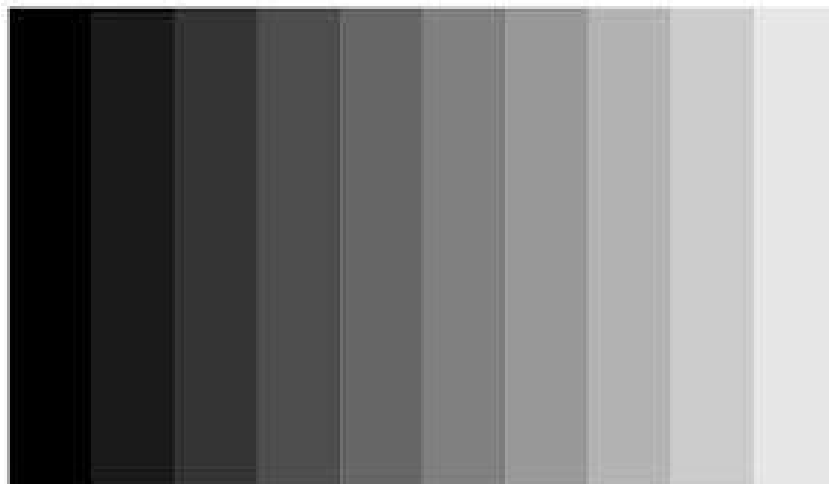


Figura 2.2: Bande di Mach: intensità effettiva vs percepita



Rappresentazione di un'immagine

Un'immagine è rappresentabile da una *funzione bidimensionale* $f(x, y) = L$ in cui:

- Le variabili x e y rappresentano le *coordinate spaziali* e il piano su cui esse risiedono è detto *dominio spaziale*;
- Il valore L è proporzionale alla luce incidente nell'oggetto e anche a quella riflessa

È quindi possibile ridefinire il risultato della funzione come $f(x, y) = i(x, y) * r(x, y)$, dove:

- Le variabili i e r rappresentano rispettivamente la luce incidente e quella riflessa;
 - Il valore della luce incidente i può assumere valori: $0 < i(x, y) < \infty$ (*limiti teorici*)

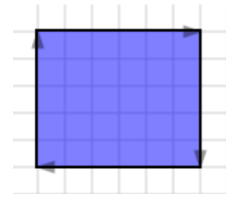
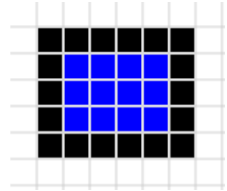
- Il valore della luce riflessa r può assumere valori: $0 < r(x, y) < 1$ (limiti teorici)

In teoria il valore L è un numero reale, ma per produrre un'immagine digitale abbiamo bisogno di valori discreti, in quanto in un calcolatore non abbiamo infiniti bit per rappresentare i numeri: il passaggio dal continuo al discreto è attuato mediante le operazioni di *campionamento* e *quantizzazione*.

Immagini Raster vs Immagini Vettoriali

Distinguiamo principalmente due tipologie di immagini: *immagini raster* e *immagini vettoriali*:

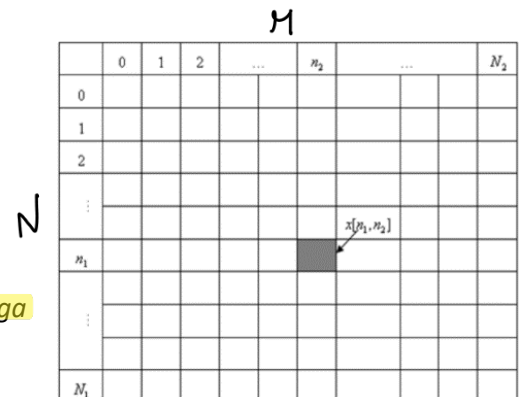
- Le immagini raster sono caratterizzate da una serie finita di pixel (il valore quantizzato da un sensore) rappresentati in una matrice. Il principale vantaggio di questo tipo di immagini è il fotorealismo, le fotocamere producono infatti immagini raster. Gli svantaggi sono invece le grandi dimensioni e la mancanza di una descrizione semantica;
- Le immagini vettoriali sono caratterizzate da una serie di regole matematiche che definiscono specifiche forme geometriche. Un visualizzatore di immagini vettoriali segue tali regole matematiche per mostrare l'immagine in un specifico piano di riferimento. Il principale vantaggio delle immagini vettoriali è dovuto al fatto che le trasformazioni sul piano (traslazione, rotazione, zooming, scala) risultano abbastanza semplici. I principali svantaggi delle immagini vettoriali sono: lo scarso fotorealismo, in quanto non è possibile rappresentare ogni cosa sotto forma di figure geometriche, il problema dei formati vettoriali proprietari e la necessità di una particolare stampante della plotter.



Convenzioni nella rappresentazione delle immagini

Le immagini vengono rappresentate con una matrice $M \times N$, dove M e N rappresentano la lunghezza e l'altezza dell'immagine. Possiamo porre la matrice sul quarto piano cartesiano con le seguenti caratteristiche:

- Il punto di origine è posto in alto a sinistra;
- L'ascissa va da sinistra a destra a numeri positivi;
- L'ordinata va dall'alto verso il basso a numeri positivi;
- L'elemento $x[n_1, n_2]$ è corrisponde all'elemento presente nella riga n_1 e colonna n_2 ;



Tipologie di immagini in base al tipo di immagine e alla dimensione in memoria del pixel

- Immagini in bianco e nero: ogni pixel è rappresentato da un solo bit e può assumere come valori 0 o 1;
- Immagini in scala di grigio: ogni pixel è generalmente rappresentato da 8 bit e può assumere come valori un numero fra 0 e 255;
- Immagini a colori: generalmente vi sono 8 bit per canale di colore. Per RGB vi saranno un totale di 24 bit e il pixel è rappresentato da una terna (R, G, B) con R, G, B aventi valore compreso fra 0 e 255;

con valori da 0 a 255 per RGB

Lezione 2 – Operazioni sulle matrici

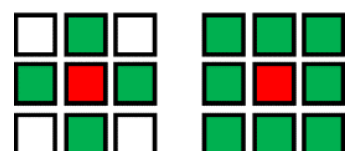
Operazioni su Immagini e matrici

Come già detto in precedenza, le immagini raster sono rappresentabili in una matrice, ne segue che è possibile eseguire su di esse le stesse operazioni che si possono fare con le matrici numeriche. Non è detto che tali operazioni abbiano un senso logico se applicate alle immagini, che senso avrebbe moltiplicare due immagini?

Segue una lista di operazioni su matrici che si eseguono sulle immagini:

- Prodotto fra matrici: oltre all'operazione del prodotto riga per colonna delle matrici numeri, nell'immagine processing si esegue una moltiplicazione puntuale fra matrici;
- Neighborhood: tale operazione individua i "vicini" di un pixel. Tali vicini di pixel possono essere i 4 pixel posti accanto a esso nelle quattro direzioni o gli 8 pixel che lo circondano;

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -3 & 0 \\ 1 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3 & 0 \\ 3 & -4 \end{bmatrix}$$



- **Trasformazioni affini:** tali operazioni mantengono inalterata l'intensità dei colori dei pixel ma ne modificano la geometria (posizione):

Transformation Name	Affine Matrix, T	Coordinate Equations	Example
Identity <i>non fa nulla</i>	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$	$x = v$ $y = w$	
Scaling <i>ingrandisce</i>	$\begin{bmatrix} c_x & 0 & 0 \\ 0 & c_y & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$	$x = c_x v$ $y = c_y w$	
Rotation <i>ruote</i>	$\begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta & 0 \\ -\sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$	$x = v \cos \theta - w \sin \theta$ $y = v \sin \theta + w \cos \theta$	
Translation <i>sposta un oggetto</i>	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ t_x & t_y & 1 \end{bmatrix}$	$x = v + t_x$ $y = w + t_y$	
Shear (vertical) <i>stacche in verticale</i>	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ s_v & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$	$x = v + s_v w$ $y = w$	
Shear (horizontal) <i>stacche in orizzontale</i>	$\begin{bmatrix} 1 & s_h & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$	$x = v$ $y = s_h v + w$	

Applichiamo le trasformazioni affini usando

Forward mapping e Inverse mapping

Il **forward mapping** e l'**inverse mapping** sono funzioni che "mappano" la posizione del pixel da uno spazio di origine a uno spazio di destinazione. Un esempio d'uso può essere l'applicazione di una trasformazione affine.

Nello specifico il **forward mapping** scansiona tutti i pixel dell'immagine di input e ne calcola la posizione nell'immagine di output:

$$[X_0 \ Y_0 \ 1] = [x \ y \ 1] * T \text{ dove } T \text{ è la matrice affine}$$

Tale funzione ha principalmente due problematiche:

1. **Buchi neri:** l'immagine di output potrebbe presentare pixel senza intensità, e quindi **buchi neri**, nonostante la funzione abbia mappato tutti i pixel dell'immagine di input potrebbero esserci pixel dell'immagine di output che non sono stati individuati dalle formule;
2. **Sovrapposizioni:** l'immagine di output potrebbe presentare del **rumore**, la funzione potrebbe aver mappato uno specifico pixel dell'immagine di output con più di un pixel dell'immagine di input;

Per evitare questi problemi si usa

Nello specifico l'**inverse mapping** scansiona tutti i pixel dell'immagine di output e ne calcola la corrispondenza con i pixel dell'immagine di input:

$$[x \ y \ 1] = [X_0 \ Y_0 \ 1] * \text{inversa}(T) \text{ dove } T \text{ è la matrice affine}$$

Capitolo 5

L'interpolazione

È un'operazione matematica che permette di costruire una funzione, detta **funzione interpolante** $V(x, y)$, che permette di calcolare i valori non noti all'interno di uno o più intervalli cui estremi sono noti, **ottenendo un vero e proprio modo di ricostruire dei pixel non noti.**

Questa tecnica viene utilizzata in diversi modi, ma di recente
5.1 Zooming in *particolarmente utile*

Lo scaling, **nel caso specifico dello zooming in** (in forward mapping), **genera un'immagine di dimensione maggiore da quella di partenza**, con dei vuoti tra i pixel dell'immagine di partenza.

I seguenti algoritmi permettono di stimare in maniera più o meno adatta l'intensità dei nuovi pixel intermedi.

5.1.1 Nearest neighbour

Sceglie il valore di intensità del pixel noto più vicino. A parità di vicinanza, segue una regola arbitraria. Algoritmo più semplice, scarsi risultati.

Esempio:

$$\begin{bmatrix} 10 & 20 \\ 30 & 40 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 10 & ? & 20 & ? \\ ? & ? & ? & ? \\ 30 & ? & 40 & ? \\ ? & ? & ? & ? \end{bmatrix}$$

Risultato:

$$\begin{bmatrix} 10 & 10 & 20 & 20 \\ 10 & 10 & 20 & 20 \\ 30 & 30 & 40 & 40 \\ 30 & 30 & 40 & 40 \end{bmatrix}$$

5.1.2 Interpolazione bilineare

Si prendono come riferimento i 4 pixel adiacenti (o più vicini) noti, per stimare l'intensità del pixel di intensità non nota. **Il valore assegnato si ottiene con l'equazione $V(x, y) = ax + by + cxy + d$**

Esempio:

$$\begin{array}{c} \begin{matrix} 0 & 1 & 2 \\ 0 & \begin{bmatrix} 10 & ? & 20 \\ ? & ? & ? \\ 30 & ? & 40 \end{bmatrix} \\ 1 & \end{matrix} \end{array}$$
$$\begin{cases} V(0, 0) : 10 = 0a + 0b + 0c + d \\ V(2, 0) : 20 = 2a + 0b + 0c + d \\ V(0, 2) : 30 = 0a + 2b + 0c + d \\ V(2, 2) : 40 = 2a + 2b + 0c + d \end{cases} ;$$
$$\begin{cases} V(0, 0) : d = 10 \\ V(2, 0) : 2a + d = 20 \\ V(0, 2) : 2b + d = 30 \\ V(2, 2) : 2a + 2b + d = 40 \end{cases} ;$$

$$\begin{cases} V(0,0) : d = 10 \\ V(2,0) : a = 5 \\ V(0,2) : b = 10 \\ V(2,2) : c = 0 \end{cases} ;$$

Otteniamo la funzione:

$$V(x,y) = 5x + 10y + 0xy + 10$$

Calcolo il pixel di coordinate (0,1):

$$V(0,1) = 10 + 10 = 20$$

Calcolo il pixel di coordinate (1,0):

$$V(1,0) = 5 + 10 = 15$$

Calcolo il pixel di coordinate (1,1):

$$V(1,1) = 5 + 10 + 10 = 25$$

Calcolo il pixel di coordinate (2,1):

$$V(2,1) = 10 + 10 + 10 = 30$$

Calcolo il pixel di coordinate (1,2):

$$V(1,2) = 5 + 20 + 10 = 35$$

Immagine finale:

$$\begin{bmatrix} 10 & 15 & 20 \\ 20 & 25 & 30 \\ 30 & 35 & 40 \end{bmatrix}$$

5.1.3 Interpolazione bicubica

Utilizza i sedici pixel più vicini al punto.

$$v(x,y) = \sum_{i=0}^3 \sum_{j=0}^3 a_{i,j} x^i y^j$$

Non la approfondiamo, ma sappiamo che produce una formula di interpolazione molto accurata, grazie ai numerosi valori presi in considerazione per le stime. Più pesante computazionalmente.

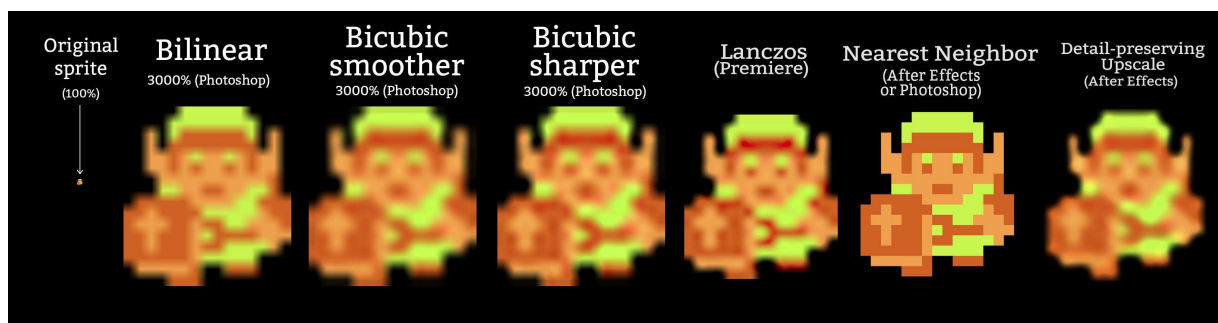


Figura 5.1: Il nearest neighbour è il più pertinente per sprite a bassa risoluzione, ma non funziona bene in immagini fotorealistiche

5.1.4 Problema dei bordi

A ridosso dei bordi dell'immagine, il numero di pixel adiacenti è minore, e non risulterà possibile usare in maniera precisa gli algoritmi di interpolazione. Due sono le possibili soluzioni:

- Non fare nulla, replicando i valori di righe e colonne adiacenti.
- Usare un algoritmo che prende come riferimento un numero minore di pixel adiacenti.

5.2 Zooming out

Esistono anche dei metodi da usare nel caso dello **zooming out**, che genera immagini di dimensioni minori. Esempio di soluzioni sulla seguente matrice:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 5 & 6 & 7 & 8 \\ 9 & 10 & 11 & 12 \\ 13 & 14 & 15 & 16 \end{bmatrix}$$

• 5.2.1 Decimazione

Teniamo un pixel seguendo una regola arbitraria (quello in alto a sinistra ogni 4 pixel, in questo caso):

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 9 & 11 \end{bmatrix}$$

• 5.2.2 Media

In questo caso ogni due pixel in orizzontale e due in verticale, arrotondando per difetto:

$$\begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 11 & 13 \end{bmatrix}$$

Procedure di calcolo della media hanno però un difetto, come vedremo spesso nel corso: **possono generare nuovi colori inesistenti nell'immagine di partenza.**

Il Mean Square Error (MSE)

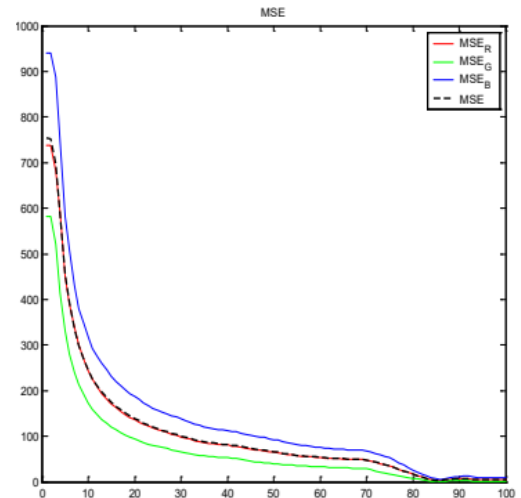
Il Mean Square Error (MSE) è un parametro usato per stimare l'errore quadratico medio fra due immagini, più il parametro MSE è basso minore è la differenza fra due immagini.

La formula per il calcolo dell'MSE è a seguente:

$$MSE = \frac{1}{MN} \sum_{x=1}^M \sum_{y=1}^N [I'(x, y) - I(x, y)]^2$$

Si nota quindi che:

- L'MSE è il rapporto fra la somma dei quadrati delle differenti punto per punto per il numero totale dei pixel;
- Più è basso l'MSE più le due immagini si somigliano;
- Il valore minimo è 0, ovvero quando le due immagini sono uguali;
- Il valore massimo è pari S^2 (con S si indica il valore massimo che un pixel può assumere, es. 255), quando si effettua il controllo fra un'immagine e il suo negativo;
- L'MSE è molto sensibile allo spostamento dei pixel, la traslazione di anche di una sola posizione può sfalsare il risultato;
- Per calcolare l'MSE delle immagini RGB è possibile:
 - Calcolare la media fra gli MSE dei tre canali;
 - Utilizzare una combinazione lineare che dia maggior rilevanza al verde;



Peak Signal to Noise Ratio (PSNR)

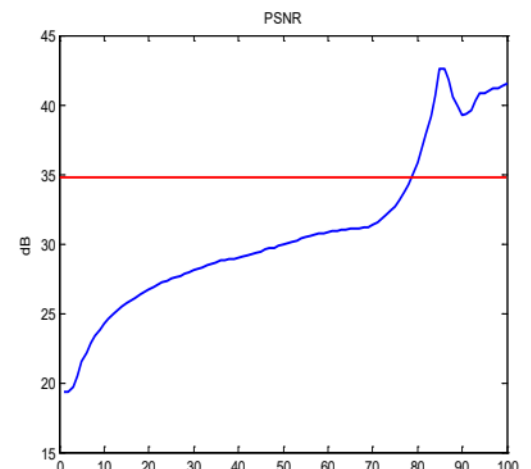
Il Peak Signal to Noise Ratio (PSNR) è un parametro usato per misurare la qualità di un algoritmo di compressione attraverso il confronto della qualità di un'immagine compressa rispetto all'originale, possiamo dire quindi che dipende dalla differenza fra l'immagine codificata e quella originale. Il PSNR non è il metodo migliore per valutare la qualità di un algoritmo di compressione ma è il più diffuso.

Le principali formule per il calcolo del PSNR è:

$$PSNR = 10 \log_{10} \left(\frac{S^2}{MSE} \right)$$

Si nota quindi che:

- Il valore S è il massimo valore che un pixel può assumere, per esempio 255 per immagini a 8 bit;
- Più è alto il PSNR più le due immagini si somigliano;
- Il valore massimo tende all'infinito, ovvero quando l'immagine è uguale all'originale;
- Un algoritmo si definisce "accettabile" se il PSNR è superiore a 35;
- Analogamente al MSE per calcolare il PSNR delle immagini RGB è possibile:
 - Calcolare la media fra i PSNR dei tre canali;
 - Utilizzare una combinazione lineare che dia maggior rilevanza al verde;

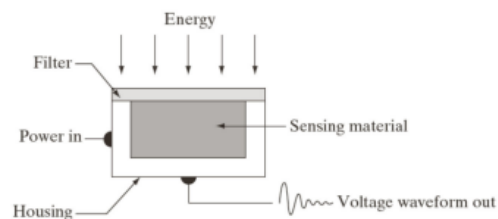


Lezione 3 – Bayer Pattern & Color Interpolation

Come viene acquisita un'immagine digitale

Quando la luce colpisce un oggetto, una parte di essa viene assorbita ed una parte viene riflessa, quest'ultima è quella che dà origine al colore percepito. Per acquisire un'immagine digitale è necessario che il sensore catturi ed elabori la luce riflessa.

Per tale motivo un sensore è costruito con un materiale particolarmente sensibile alla luce con il quale converte quest'ultima in un impulso elettrico che verrà successivamente digitalizzato.



Tipologie di sensori

Al giorno d'oggi si utilizzano le seguenti tipologie di sensori:

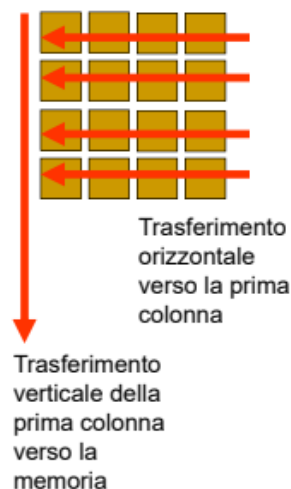
- **Sensore singolo:** il sensore si sposta fisicamente su tutta l'area da digitalizzare, un esempio è lo scanner;
- **Sensori in linea:** i sensori sono disposti in linea e si muovono in modo lineare, i sensori si muovono per scannerizzare l'oggetto, un esempio è la TAC;
- **Sensori a matrice:** i sensori sono disposti a matrice e non è necessario spostarli come nelle tipologie precedenti, questa tipologia è molto diffusa nelle fotocamere digitali;

Sensori a matrice CCD

I sensori a matrice più diffusi sono di tipo **CCD (Charged Coupled Device)**:

- Il dispositivo è formato da numerose celle che se colpite dai fotoni assumono carica positiva;
- Le celle non possono caricarsi oltre un certo limite, superato tale limite si ha il fenomeno della sovra-esposizione;
- Il numero di celle per area di esposizione costituisce un parametro di qualità della fotocamera e misurato in **MEGAPIXEL**;

Una volta acquisite le cariche in una matrice di celle esse devono essere trasferite in una memoria digitale. Il trasferimento avviene in C fasi, una fase per ciascuna colonna della matrice. Ad ogni fase viene trasferita in memoria la prima colonna della matrice, nello stesso tempo tutti gli elementi (dalla seconda colonna in poi) vengono *shiftati* di una colonna a sinistra.

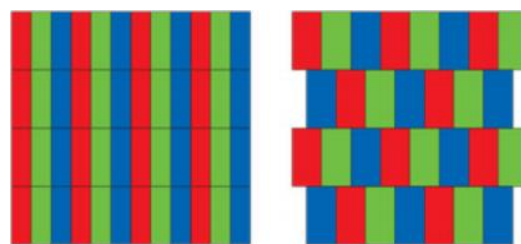


Color Filter Array (CFA) e Color Interpolation

Ogni cella può memorizzare solo un colore per volta e non una terna, è quindi necessario scegliere un modello di memorizzazione ottimale, detto **color filter array (CFA)**. Il CFA viene posizionato davanti alle celle del sensore e ha il compito di filtrare la luce affinché passi solo un determinato colore, è quindi possibile decidere quale colore ogni cella possa memorizzare.

I due colori mancanti per completare la terna si ottengono mediante un processo di interpolazione dai pixel vicini, detto

color interpolation. Infine, il grado di accuratezza dell'immagine finale è fortemente dipendente da quanto sia sofisticato il metodo di interpolazione.



Il Bayer Pattern

Il **Bayer Pattern** è attualmente il migliore CFA conosciuto ed è utilizzato dal 1980 in tutti i dispositivi elettronici.

Questo CFA è costituito da una matrice 2x2, replicata più volte su tutto il sensore, che presenta un rapporto 1:2:1

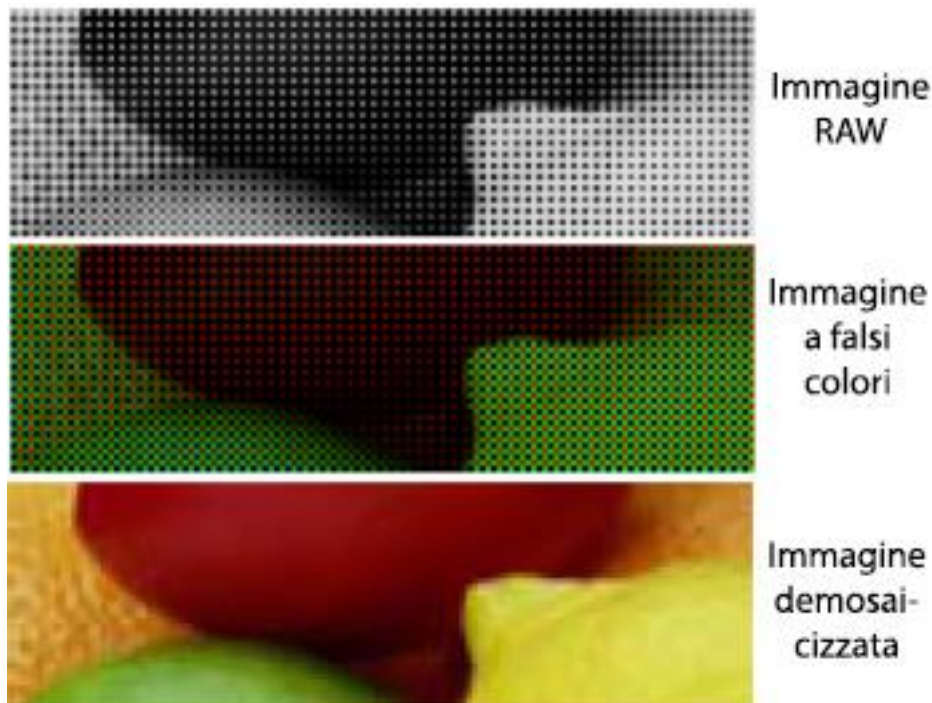
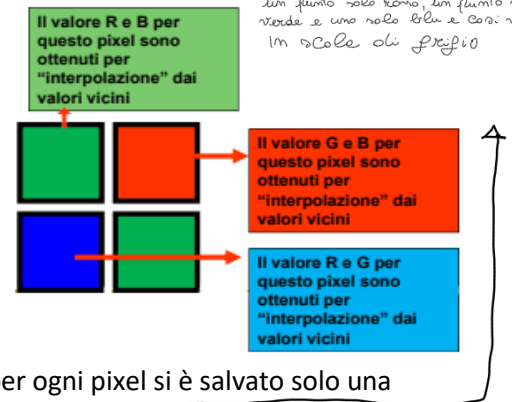
è caratterizzata da questo
il colore dell'alternanza ripete
dei tre colori perché vedendo
un punto solo rosso, un punto solo
verde e uno solo blu e così via
in scala di grigio

per R:G:B, privilegia le misure nel canale verde perché risulta essere quello più importante per la percezione umana.

Nella matrice 2x2, i pixel verdi sono posizionati nelle diagonali, inoltre dato che per ogni pixel viene salvata solo una componente di colore è necessario usare la color interpolation per ottenere le altre.

Le immagini in Bayer Pattern vengono salvate in un formato "raw", ovvero grezzo poiché contengono semplicemente i dati ottenuti dal sensore, privi di alcuna elaborazione.

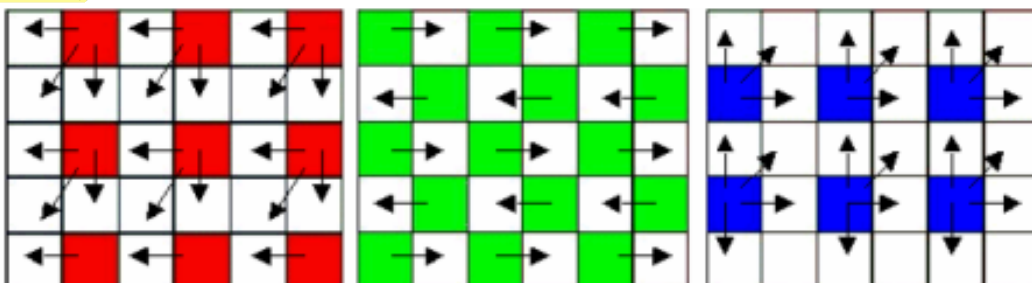
Un'immagine in formato raw è visualizzata in scala di grigi, inoltre dato che per ogni pixel si è salvato solo una componente della terna l'immagine sarà caratterizzata da un effetto mosaico, ovvero l'immagine sembra essere composta da un mosaico. Sovrapponendo il Bayer Pattern all'immagine raw si ottiene la cosiddetta "immagine a falsi colori". Infine, eseguendo la color interpolation si ottiene un'immagine a colori priva dell'effetto mosaico detta "immagine demosaicizzata", per tale motivo il processo di color interpolation viene anche detto "demosaicking".



Tipologie di Color Interpolation

La color interpolation è del tutto simile all'interpolazione trattata in precedenza, si ha:

- **Color Interpolation Replication:** Per ogni singolo pixel gli elementi mancanti della terna vengono copiati dall'intorno;



- **Color Interpolation Bilinear:** si utilizzano i 4 pixel più vicini per stimare i valori della terna delle componenti, la formula è uguale all'interpolazione bilinear trattata precedentemente e analogamente si ottiene un sistema a 4 incognite;
- **Color Interpolation Bicubic:** si utilizzano i 16 pixel più vicini per stimare i valori della terna delle componenti, la formula è uguale all'interpolazione bicubic trattata precedentemente, analogamente si ottiene un sistema a 16 incognite e anch'essa produce risultati migliori rispetto alla bilinear;

usano le stesse formule dell'interpolazione normale

Lezione 4 – Risoluzione

Il Pixel e la risoluzione

Come già detto in precedenza, un PIXEL è il valore quantizzato da un sensore. Con il termine *risoluzione* si indica il numero di pixel per unità di misura, che possono essere:

- *Pixel al centimetro* (px/cm);
- *Dots per inch* (dpi) [Punti per pollice];
- *Megapixel*, sotto forma del numero totale di pixel in un'immagine;

Nelle immagini la risoluzione indica il *grado di qualità*, più è alta la risoluzione più saranno i pixel in essa contenuti e di conseguenza si avrà un maggior dettaglio.

Tipologie di risoluzione

Il concetto di risoluzione è *relativo* e va considerato a seconda della situazione, si ha infatti:

- *La risoluzione dell'apparecchiatura di ripresa*: la quale indica la risoluzione del dispositivo di cattura dell'immagine, per esempio un generico sensore di una fotocamera a 48 megapixel;
- *La risoluzione dell'apparecchiatura di resa*: la quale indica la risoluzione del dispositivo di visualizzazione dell'immagine, per esempio un generico monitor con i suoi 72 dpi;

Per ottenere la *massima resa da un'immagine* è necessario che le due risoluzioni combacino.

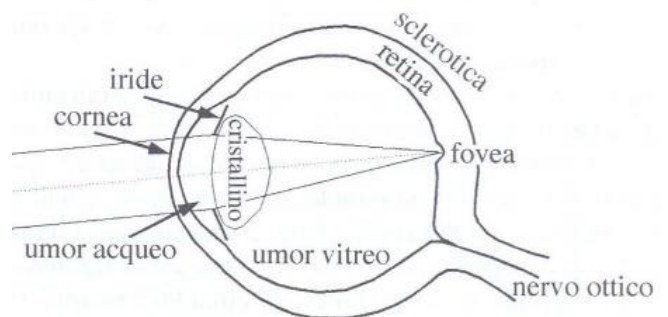
Lezione 5 – Occhio

L'occhio umano

Come abbiamo già detto, *l'essere umano vede le immagini attraverso l'occhio*. Per lo studio della percezione visiva umana è, quindi, molto importante capire com'è formato *l'occhio umano*.

Una parte fondamentale dell'occhio è la *retina*, una membrana che ricopre la parte posteriore dell'occhio. Questa membrana è costituita da due tipi di *fotorecettori*:

- *I coni*: sono circa 6/7 milioni ~~di persone~~ e sono localizzati in una zona centrale della retina detta *fovea*, sono inoltre *fortemente sensibili al colore* e ognuno di essi è collegato ad un nervo ottico, ciò li rende responsabili della vista *policroma*;
- *I bastoncelli*: sono circa 75/150 milioni ~~di persone~~ e sono sparsi per tutta la retina, sono *poco sensibili al colore* e sono collegati a gruppi ad un nervo ottico, ciò li rende responsabili della vista *monocroma*;



La *fovea* è una regione di circa $1,5\text{ mm} \times 1,5\text{ mm}$ e ha una popolazione di coni pari a 150.000 ~~persone~~ per mm^2 , ciò denota che vi sono circa 337.000 *coni* nella fovea. Tale numero è impressionante poiché un CCD per contenere lo stesso numero di celle necessita di una superficie di almeno $5\text{ mm} \times 5\text{ mm}$.

9.2 Pinhole, cristallino e messa a fuoco

Il modello Pinhole è un modello che permette di astrarre il problema della formazione dell'immagine dell'occhio:

Si approssima l'occhio a una scatola scura, foriamo con uno spillo (pin hole) una parete della scatola e poniamo, nella parete interna opposta al foro, una pellicola fotosensibile (che simula la retina). Il

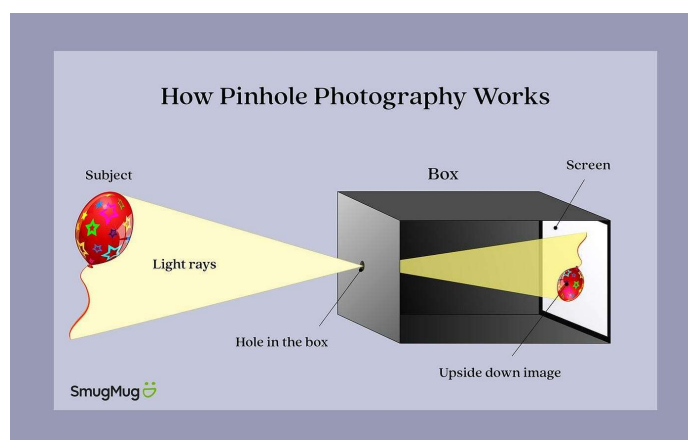


Figura 9.1: Modello Pinhole

foro della pupilla, non essendo veramente puntiforme, permette l'accesso a più proiezioni di luce dallo stesso punto: la proiezione sulla retina di un punto dovrebbe di conseguenza diventare quella di un cerchio. Tuttavia, nell'occhio, grazie alla deviazione della luce per mezzo del cristallino, la proiezione viene corretta. Il cristallino, essendo flessibile, si adatta alle distanze che vogliamo mettere a fuoco.

9.3 Sulle fotocamere

Le lenti delle fotocamere non sono deformabili: per questo motivo, tramite un sistema manuale o automatico, è possibile cambiare la distanza della superficie fotosensibile rispetto al foro, per permettere la messa a fuoco di soggetti a varie distanze. Nel modello pinhole, il raggio del foro è proporzionale alla radice quadrata della distanza per la lunghezza d'onda della luce emessa.

$$r = \sqrt{\lambda d}$$

Tuttavia, per quanto un modello ideale del pinhole risulterebbe funzionante, un modello reale soffre di molti problemi:

- Il pinhole reale non presenta un foro puntiforme infinitesimale, in quanto non permetterebbe il passaggio della luce.
- Il pinhole reale però non può avere nemmeno un foro di dimensioni troppo piccole, in quanto genererebbe fenomeni di diffrazione.
- Un pinhole reale e funzionante presenta un foro di dimensioni notevoli ed una specifica forma geometrica. Per quanto questa "implementazione" sia funzionante, è soggetta a fenomeni di sovrapposizione di più fonti di luce.

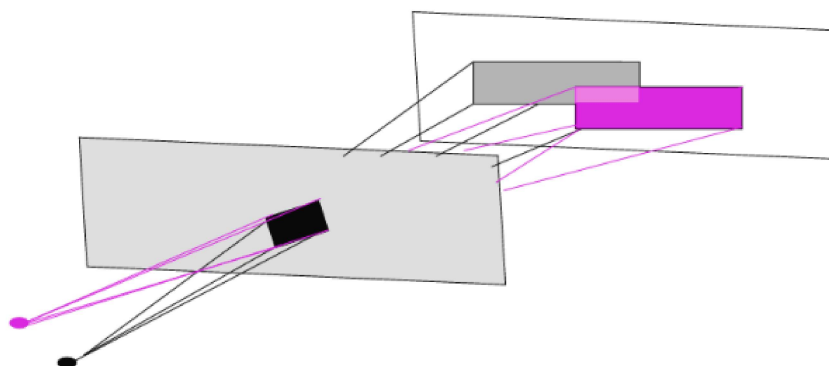


Figura 9.2: Sovrapposizione di due fonti luminose puntiformi

9.4 Lenti sottili

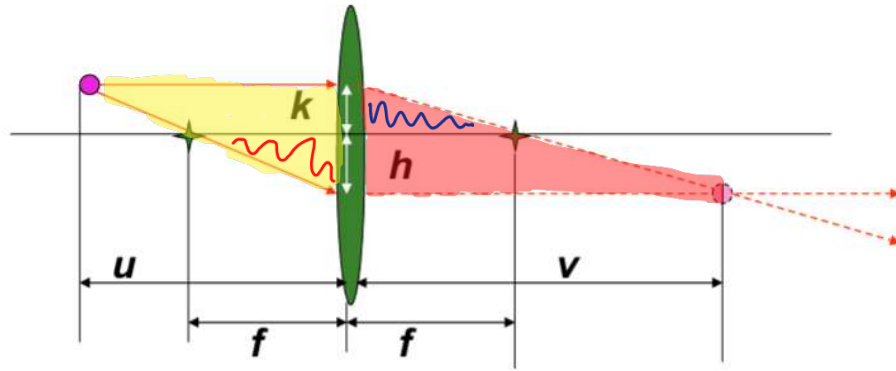
I fori sono fondamentalmente inadeguati a replicare realmente il funzionamento dell'occhio. Il modello pin-hole rimarrà una semplice astrazione.

Un risultato migliore può essere ottenuto con l'ausilio di lenti sottili, ovvero lenti dallo spessore trascurabile.

Queste lenti hanno diverse proprietà:

9.4.1 Proprietà geometriche della lente sottile

- Raggi paralleli all'asse della lente sottile che passano attraverso essa, vengono proiettati tutti attraverso un punto specifico oltre la lente, chiamato fuoco.
- Una lente sottile ha due fuochi equidistanti da essa.
- Raggi che passano attraverso il fuoco, sono ritrasmessi tutti paralleli nella direzione dell'asse della lente.



9.4.2 Equazione della lente sottile

Andiamo a trovare un'equazione che metta in relazione i valori indicati nella seguente immagine:
Individuando dei triangoli simili, possiamo arrivare alla seguente conclusione:

Conseguentemente:

$$u : (h + k) = f : h \rightarrow \text{triangolo di base } u \text{ e altezza } h+k \text{ è simile a quello di base } f \text{ e altezza } h$$

$$\frac{u \cdot h}{f} = (h + k)$$

Analogamente, diremo anche che:

Conseguentemente:

$$v : (h + k) = f : k \rightarrow \text{triangolo di base } v \text{ e altezza } h+k \text{ è simile a quello di base } f \text{ e altezza } k$$

$$\frac{v \cdot k}{f} = (h + k)$$

Eguagliamo:

$$\frac{u \cdot h}{f} = \frac{v \cdot k}{f} \rightarrow u \cdot h = v \cdot k \rightarrow \frac{u \cdot h}{u \cdot v} = \frac{v \cdot k}{u \cdot v}$$

$$\frac{h}{v} = \frac{k}{u}$$

Prendendo

Da $(h + k) = \frac{u \cdot h}{f}$ dividiamo entrambi i membri per u ottenendo:

$$\frac{h}{u} + \frac{k}{v} = \frac{h}{f}$$

Ma $\frac{k}{u} = \frac{h}{v}$, e quindi;

$$\frac{h}{u} + \frac{h}{v} = \frac{h}{f}$$

Eliminiamo il fattore comune e otteniamo definitivamente l'equazione della lente sottile, ovvero:

$$\frac{1}{u} + \frac{1}{v} = \frac{1}{f}$$

9.4.3 Messa a fuoco, equazione della lente sottile

Se f si misura in metri, $\frac{1}{f} = 1$ diottria.

- Quando abbiamo una lente fissa, come nelle fotocamere, f è una quantità costante. Se la distanza dall'oggetto indicata con u aumenta, la distanza lente - sensore deve diminuire.,
- Se il piano dei sensori non può allontanarsi, come nel caso della pupilla, e quindi v è fissa, ciò che possiamo fare è aggiustare la lunghezza focale (f), mettendo in tensione il cristallino.
- Due oggetti a distanza u_1 e u_2 dalla lente sottile, distanze di molto superiori a f , appariranno approssimativamente sullo stesso piano (in quanto v_1 e v_2 saranno valori molto vicini); ciò non succede invece quando u_1 ed u_2 sono a distanze differenti e comparabili (meno di 30 volte la distanza della lente), allora non sono focalizzabili contemporaneamente. Si presenterà così il fenomeno della "profondità di campo".

9.4.4 Magnificazione

Col termine magnificazione andiamo a indicare la proprietà, della lente sottile, di alterare la dimensione dell'immagine di un oggetto rispetto alla dimensione effettiva di esso. Il fattore di magnificazione è dato da:

misura dell'oggetto $\frac{h}{k} = \frac{v}{u} = m$
misura della sua immagine

Moltiplichiamo per v l'equazione della lente sottile

$$\frac{v}{u} + 1 = \frac{v}{f}$$

Ovvero

$$m + 1 = \frac{v}{f}$$

Invertiamo:

$$\frac{1}{m + 1} = \frac{f}{v}$$

Moltiplichiamo per u e sostituiamo $\frac{u}{v} = \frac{1}{m}$.

$$\frac{u}{m + 1} = \frac{f}{m}$$

Moltiplichiamo per m ottenendo finalmente una relazione tra il fuoco, la distanza dall'oggetto e il fattore di magnificazione.

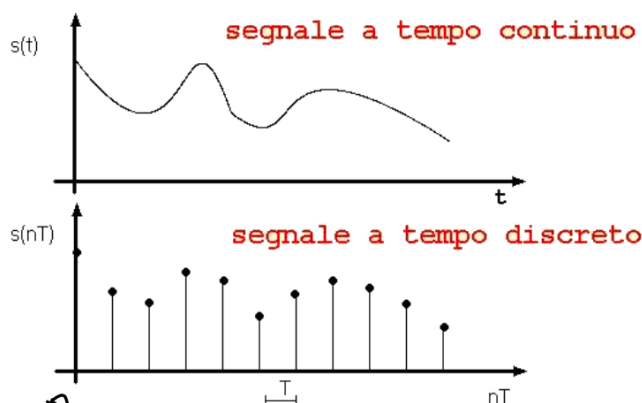
$$f = u \cdot \frac{m}{m + 1}$$

[Annoto qua per comodità tutte le variabili:]

- u - distanza oggetto - lente
- v - distanza lente - sensore
- f - fuoco
- m - fattore di magnificazione

9.4.5 Esercizi sul calcolo:

- Oggetto a distanza $u = 1cm$.
Macchina analogica con $v = 2cm$.
Se la farfalla è a distanza $u_1 = 5cm$ si ha $m = \frac{2}{1} = 2$ e $f = 5 \cdot \frac{2}{3} = 3.3cm$



Questo è necessario perché un computer non può lavorare con infiniti punti, in pratica si scelgono dei campioni rappresentativi del segnale originale

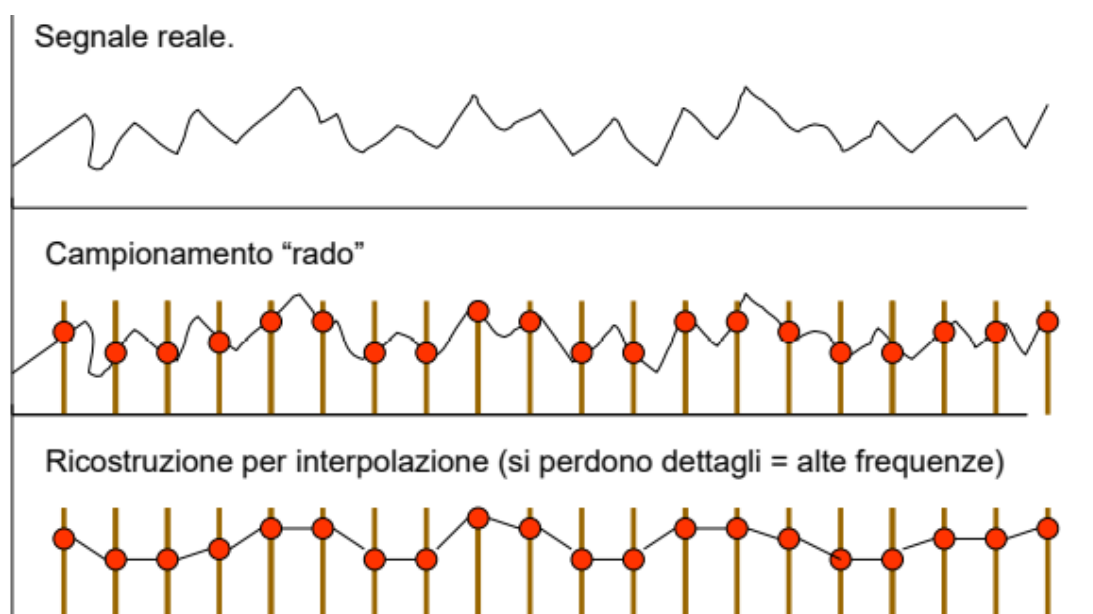
Lezione 6 – Campionamento & Quantizzazione

Il campionamento

Nella teoria dei segnali il *campionamento* è una tecnica che consiste nel convertire un *segnale continuo* nel tempo oppure nello spazio in un *segnale discreto*, valutandone l'ampiezza con un *numero finito di campioni* rappresentativi del segnale cosicché da avere *valori discreti* anziché *numeri reali*.

È importante eseguire un campionamento in modo corretto, poiché un errore nel tasso di campionamento può provocare:

1. Un *campionamento troppo basso* può causare la *perdita di dettagli ed informazioni*: è obbligo notare che, nonostante quest'ultima sia grave, è spesso necessaria poiché non è possibile conservare milioni di campioni e mantenere il database delle misure ottenute in dimensioni maneggevoli;



2. Un campionamento troppo basso può far apparire nelle immagini dettagli non presenti nell'originale, alterando il segnale in qualcos'altro. Un esempio di ciò può essere il fenomeno di *aliasing*, il quale fa sì che le alte frequenze siano trattate come basse frequenze durante la fase di campionamento;

La Nyquist rate e il teorema di Shannon

Per scegliere il giusto valore di campionamento si ricorre al teorema di Shannon che si basa sulle misure del Nyquist rate

Si definisce Nyquist rate il doppio delle più alte frequenze in un segnale continuo e limitato

Teorema di Shannon: Se si campionano campioni con frequenze più alte del Nyquist rate il segnale può essere ricostruito fedelmente in ogni suo punto

Se si campiona ad una frequenza più bassa nasce l'aliasing che porta le alte frequenze ad essere mascherate da basse e quindi trattate male durante la quantizzazione

La quantizzazione (Uniforme, non uniforme, logaritmica)

Nella teoria dei segnali, la *quantizzazione* è un processo che permette di passare da *numeri reali*, frutto delle misurazioni dei sensori, a numeri discreti e limitati all'interno di un determinato range attraverso arrotondamenti e normalizzazioni.

Vi siano dei numeri reali nel range $[a-b]$ e si vogliano quantizzare in N livelli:

1. Si fissano $n + 1$ ^{punti} in $[a-b]$ tali che: $t_0 = a < t_1 < t_2 \dots < t_n < t_{n+1} = b$
2. Il numero x in $[a-b]$ verrà assegnato al livello di quantizzazione k tale che: $t_k \leq x < t_{k+1}$

A ciascun livello di quantizzazione verrà assegnato un valore rappresentativo.

Nella *quantizzazione uniforme* il salto di quantizzazione è sempre costante:

- Range di ingresso $0 \dots N-1$
- Range in uscita $0 \dots K-1$ con $K \leq N$ (K è il numero di livelli di quantizzazione, N è il valore massimo)
- Siano L il livello d'ingresso e L' il corrispondendo dopo la quantizzazione

$$L' = (L * K) / N$$

Nella *quantizzazione non uniforme* il salto di quantizzazione non è costante:

- Range di ingresso $0 \dots N-1$
- Range in uscita $0 \dots K-1$ con $K \leq N$ (K è il numero di livelli di quantizzazione, N è il valore massimo)
- Siano L il livello d'ingresso e L' il corrispondendo dopo la ri-quantizzazione

$$L' = f(L, K, N)$$

- Dove $f(L, K, N)$ definisce lo schema di ri-quantizzazione

La quantizzazione logaritmica è una quantizzazione non uniforme in cui lo schema di ri-quantizzazione è:

$$L' = f(L, K, N) = \frac{\log_2(L) * K}{\log_2(N)}$$

10.3.5 Esempio di quantizzazione uniforme

Immagine a 8 bit $\Rightarrow$ 256 livelli.

$N = 256$

$$M = \begin{bmatrix} 0 & 100 \\ 50 & 200 \end{bmatrix}$$

Vogliamo quantizzarla a 3 bit $\Rightarrow$ 8 livelli.

$K = 8$

$$L'_{11} = (0 \cdot 8)/256 = 0$$

$$L'_{12} = (100 \cdot 8)/256 = 3,125$$

$$L'_{21} = (50 \cdot 8)/256 = 1,56$$

$$L'_{22} = (200 \cdot 8)/256 = 6,25$$

Prendiamo solo la parte intera dei numeri reali ottenuti. Matrice risultante:

$$M' = \begin{bmatrix} 0 & 3 \\ 1 & 6 \end{bmatrix}$$

10.3.7 Esempio di quantizzazione non-uniforme (logaritmica)

Immagine a 8 bit $\Rightarrow$ 256 livelli.

$N = 256$

$$M = \begin{bmatrix} 0 & 100 \\ 50 & 200 \end{bmatrix}$$

Vogliamo quantizzarla a 3 bit $\Rightarrow$ 8 livelli.

$K = 8$

$$L'_{11} = (\log_2(0) \cdot 8)/\log_2(256) = \text{Non calcolabile} = 0$$

$$L'_{12} = (\log_2(100) \cdot 8)/\log_2(256) = \log_2(100) = 6,64$$

$$L'_{21} = (\log_2(50) \cdot 8)/\log_2(256) = \log_2(50) =$$

$$L'_{22} = (\log_2(200) \cdot 8)/\log_2(256) = \log_2(200) =$$

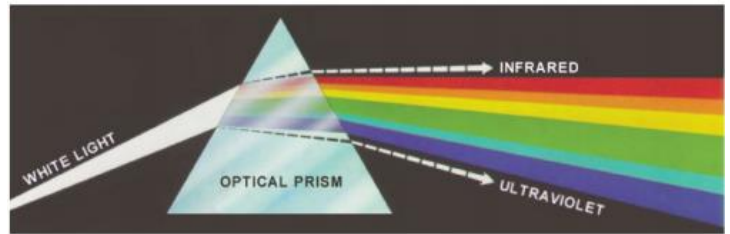
Prendiamo solo la parte intera dei numeri reali ottenuti. Matrice risultante:

$$M' = \begin{bmatrix} 0 & 3 \\ 1 & 6 \end{bmatrix}$$

Lezione 7 – Colori

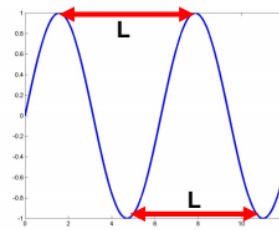
La luce e il colore

Nel 1666 **Isaac Newton** ha scoperto che se un raggio luminoso bianco attraversa un prisma di vetro ciò che si ottiene non è una luce bianca ma uno spettro di colori che va dal violetto al rosso. Si è quindi dedotto che la luce può essere decomposta in onde luminose di tipo differente.



Il nostro occhio percepisce solo una piccola porzione dello spettro elettromagnetico, inoltre si è scoperto che i colori sono legati alla lunghezza d'onda.

- La luce è quindi formata da tutte le lunghezze d'onda percepite dall'occhio umano;
- Lo spettro della luce visibile oscilla da un violetto a un rosso, che per comodità è suddiviso in 6 regioni: violetto, blue, verde, giallo, arancio e rosso;
- Le bande di colori che rappresentano le 6 regioni non sono della stessa grandezza e degradano nelle bande limitrofe;
- Il nostro occhio percepisce come colore di un oggetto la luce che quest'ultimo riflette;



L=Lunghezza d'onda

Lung. in nanometri	Tipo radiazione
$10^{17} - 10^{13}$	Osc.elettriche
$10^{13} - 10^9$	Onde radio
$10^9 - 10^6$	Micro-onde
$10^6 - 10^3$	Infrarosso
$10^3 - 10^2$	Visibile
$10^2 - 10$	Ultravioletto
$10 - 10^{-3}$	Raggi X
$10^{-3} - 10^{-7}$	Raggi gamma e cosmici



Un nanometro= 1 metro / 1.000.000.000

Per descrivere la luce si utilizzano i seguenti valori:

- Radianza:** ovvero la quantità di luce emessa dalla sorgente luminosa;
- Luminanza:** ovvero la quantità di luce percepita dall'utente;
- Brillantezza:** un valore soggettivo che indica la sensazione di colore;

La percezione umana del colore (e teorema del tristimolo di Young)

Come abbiamo già detto, l'uomo vede attraverso l'occhio ma elabora con il cervello. Nella retina dell'occhio sono presenti i coni che possono essere distinti in:

- Coni di tipo S:** sensibili alle lunghezze d'onda corte, e quindi sensibili ai colori bluastri;
- Coni di tipo M:** sensibili alle lunghezze d'onda media, e quindi sensibili ai colori verdastri;
- Coni di tipo L:** sensibili alle lunghezze d'onda lunghe, e quindi sensibili ai colori rossastr;

Nel 1082 **Young** ha teorizzato che tutti i colori si possono ottenere mescolando i tre colori fondamentali in proporzioni differenti. Tale ipotesi è falsa, dimostrato successivamente con il diagramma di cromaticità CIE.

↑
teorema
del tristimolo

Non esiste una scala fisica per misurare il colore, poiché il colore è una questione di percezione e di interpretazione soggettiva: il riconoscimento dei colori da parte dell'uomo dipende da molti fattori come il tipo di luce, gli oggetti,

Differenze di colore

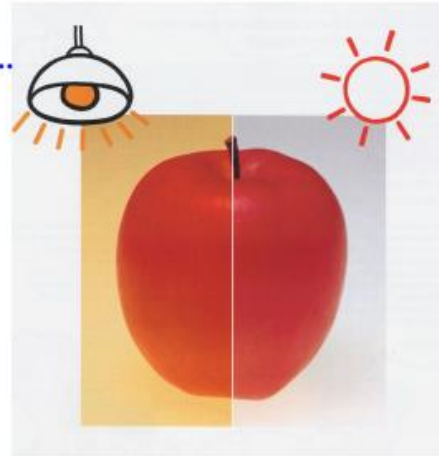
Differenze di sorgenti luminose
luce solare, lampade ad incandescenza, neon,...

Differenze di osservatore
sensibilità, vista,...

Differenze di dimensioni
Effetto area = colori che ricoprono vaste superfici appaiono più luminosi e vivaci

Differenze di sfondo
Effetto contrasto = colori appaiono più cupi se lo è sfondo scuro

Differenze di direzione
Caratteristiche direzionali di alcune vernici
costanza degli angoli di osservazione e di illuminazione



→ misure

gli occhi e cervello dell'osservatore.

Si definisce illuminante l'energia radiante con distribuzione spettrale di energia relativa definita nel campo di lunghezza d'onda capace di influenzare la visione del colore degli oggetti.

Gli illuminanti A, B, C, D65, sono stati definiti dal CIE.

La composizione dei colori

Illuminando una superficie bianca (coefficiente di riflessione del 100%) con una o più luci monocromatiche si ottiene per riflessione una radiazione colorata per sintesi additiva: qualsiasi luce di spettro complesso può essere ottenuta come somma di tre luci monocromatiche agenti simultaneamente;

Lo spazio di colore CIE XYZ

partendo da queste ipotesi

Nel 1931 il CIE ha fissato le lunghezze d'onda standard per i tre colori primari, per poi ratificarli nel 1964:

Valori del 1931: $B = 435,8 \text{ nm}$; $R = 700 \text{ nm}$; $G = 546,1 \text{ nm}$

Valori del 1964: $B = 445 \text{ nm}$; $R = 575 \text{ nm}$; $G = 535 \text{ nm}$

Basandosi sulla sintesi additiva, i valori del tristimolo XYZ sono così definiti:

- Siano definite le tre color matching functions $\bar{x}(\lambda)$, $\bar{y}(\lambda)$, $\bar{z}(\lambda)$, i cui risultati indicano la quantità di colore primario necessaria a ottenere il colore desiderato;
- Sia λ della luce monocromatica;
- Sia $S(\lambda)$ la distribuzione spettrale relativo dell'illuminante;
- Sia $R(\lambda)$ la riflettanza spettrale del soggetto;

$$(\text{sensibilità rossa}) X = \int_{380}^{780} S(\lambda) \bar{x}(\lambda) R(\lambda) d\lambda$$

$$(\text{luminosità}) Y = \int_{380}^{780} S(\lambda) \bar{y}(\lambda) R(\lambda) d\lambda$$

$$(\text{stimolazione del blu}) Z = \int_{380}^{780} S(\lambda) \bar{z}(\lambda) R(\lambda) d\lambda$$

12.1.4 Diagramma cromatico CIE

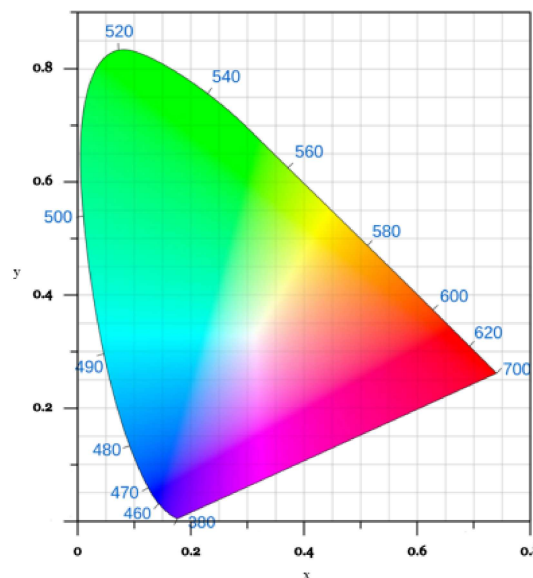
- x è la quantità di rosso
- y è la quantità di verde
- $z = 1 - (x + y)$ è la quantità di blu, derivabile da x, y

La rappresentazione grafica del colore al variare di x e y da origine al diagramma cromatico CIE, ^{referto} di cui possiamo denotare alcune caratteristiche interessanti:

- Il punto di uguale energia tra le tre componenti contiene il bianco. Tutti i punti ai bordi non ha bianco, e sono detti colori puri.
- Unendo due colori con una linea, tutti i colori nella linea sono ottenibili mescolando i due colori
- Unendo un colore con il bianco si ottengono tutte le tonalità di quel colore.
- Unendo tre colori con un triangolo, tutti i colori lungo il bordo e nel triangolo sono quelli ottenibili mischiando quei tre colori
- Non è possibile creare un triangolo completamente all'interno di quest'area che copra tutti i possibili colori. Questo sfata la teoria del tristimolo.

È impossibile fissare tre colori fondamentali standard per rappresentare l'intera gamma di colori.

CIE chromaticiy diagram 1931



Questo diagramma è solo una fetta di uno spazio più completo ovvero il CIE XYZ (tridimensionale) questo è un derivato 2D senza le luminanze viene costruito sulle basi delle seguente relazione:

$$x = \frac{X}{X+Y+Z}$$

$$y = \frac{Y}{X+Y+Z}$$

Definizione di Modello di colore (o spazio dei colori)

Lo scopo di un modello del colore (o spazio dei colori) è di consentirne la specificazione dei colori con modalità standardizzate, che fanno normalmente riferimento ad un sistema di coordinate 3-D (dato che tre sono comunque le caratteristiche che definiscono un colore), o meglio ad un suo sotto-spazio, nel quale ogni colore è rappresentato da un punto.

Nell'immagine processing, i modelli del colore sono interessati in più ambiti:

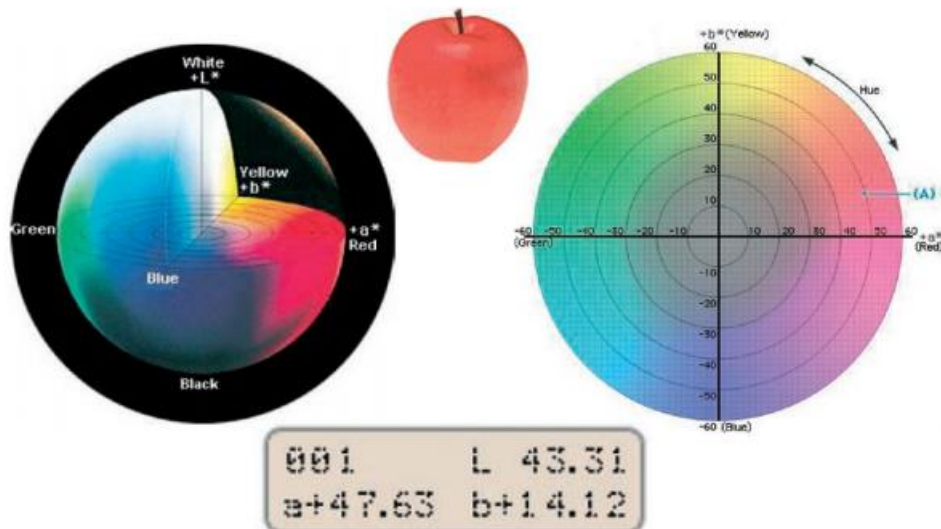
- Acquisizione (RGB) e restituzione (RGB, CMY) delle immagini;
- Trasmissione (YUV, YIQ) delle immagini;
- Compressione (YCbCr) delle immagini;
- Elaborazione (od analisi) delle immagini mediante trattamento del colore (RGB, HSI, HSV, LUV, ...);

Lo spazio di colore CIE $L^*a^*b^*$

Il principale problema dello spazio di colore CIE XYZ (e dei suoi derivati) è che esso non è dotato di *uniformità percettiva*:

- Siano C_1 e C_2 due colori del CIE XYZ e ΔC una distanza;
- Presi due colori $C_3 = C_1 + \Delta C$ e $C_4 = C_2 + \Delta C$, supponendo che la distanza sia analoga per entrambi i colori, sarebbe desiderabile che i due colori C_3 e C_4 fossero percepiti egualmente distanti dai rispettivi C_1 e C_2 ;
- Ciò non avviene poiché lo spazio di colore CIE XYZ non è percettivamente uniforme;

Nel 1976, dopo anni di elaborazione, la CIE ha standardizzato uno spazio di colore percettivamente uniforme detto **CIE $L^*a^*b^*$** : in cui L^* rappresenta la **luminanza**, a^* e b^* rappresentano le coordinate di cromaticità, la presenza della luminanza e della cromaticità fa sì che venga **chiamato rappresentazione luminanza-cromaticità**. In confronto al CIE XYZ, il CIELAB rispetta maggiormente la risposta non lineare dell'occhio umano alle radiazioni



elettromagnetiche.

È possibile passare dallo spazio di colore CIE XYZ allo spazio di colore CIELAB e viceversa con le seguenti formule:

$$(luminanza) L^* = 116 \left(\frac{Y}{Y_n} \right)^{\frac{1}{3}} - 16; a^* = 500 \left[\left(\frac{X}{X_n} \right)^{\frac{1}{3}} - \left(\frac{Y}{Y_n} \right)^{\frac{1}{3}} \right]; b^* = 200 \left[\left(\frac{Y}{Y_n} \right)^{\frac{1}{3}} - \left(\frac{Z}{Z_n} \right)^{\frac{1}{3}} \right]$$

- I valori $\frac{X}{X_n}, \frac{Y}{Y_n}$ e $\frac{Z}{Z_n}$ sono sempre > 0.01 ;
- I valori X_n, Y_n e Z_n rappresentano il punto bianco;

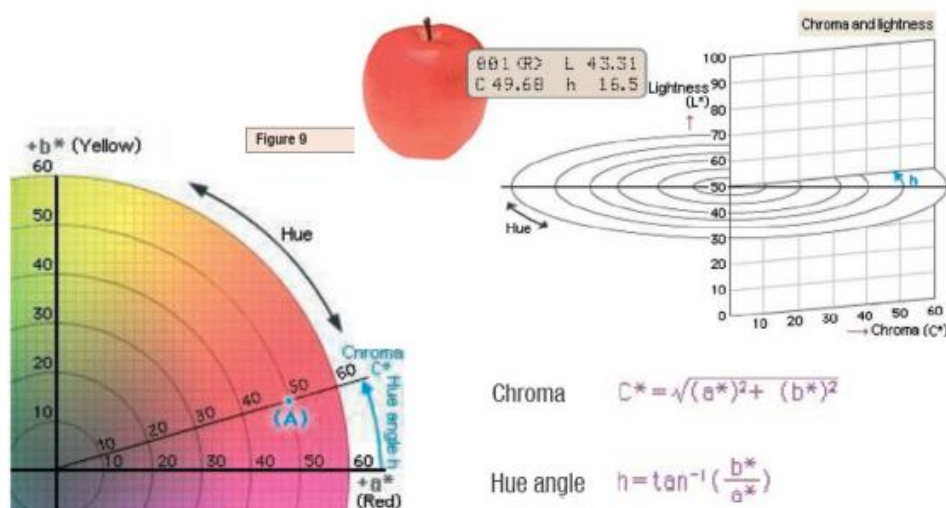
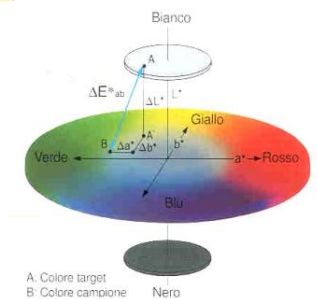
Nello spazio di colore CIELAB le differenze di colore sono definite come distanze fra due punti:

$$(metrica) \Delta E_{ab}^* = \sqrt{\Delta L^{*2} + \Delta a^{*2} + \Delta b^{*2}}$$

Lo spazio di colore CIE ~~XYZ~~ **$L^*C^*h^*$**

Sempre nel 1976 la CIE ha standardizzato un altro spazio di colore percettivamente uniforme detto **CIE $L^*C^*h^*$** : in cui L^* rappresenta la **luminanza**, C^* rappresenta la **saturazione** e h^* rappresenta la **tinta**. C^* e h^* sono coordinate polari, rispettivamente raggio e angolo. Il CIELCH usa lo stesso diagramma del CIELAB.

$$C^* = \sqrt{a^{*2} + b^{*2}}; h^* = \tan^{-1} \left(\frac{b^*}{a^*} \right)$$



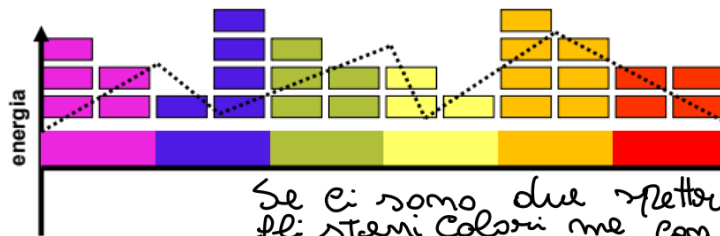
$$\text{Chroma } C^* = \sqrt{a^{*2} + b^{*2}}$$

$$\text{Hue angle } h = \tan^{-1} \left(\frac{b^*}{a^*} \right)$$

Lo spazio di colore HSV (o HSI) e piccola definizione Munshell System (H, C, V)

In natura raramente vediamo colori puri, piuttosto vediamo miscele di radiazione luminosa in ogni lunghezza d'onda. Ogni lunghezza d'onda trasporta differenti quantità di energia e l'energia totale della radiazione è la somma di tutti i contributi di energie dalle diverse lunghezze d'onda.

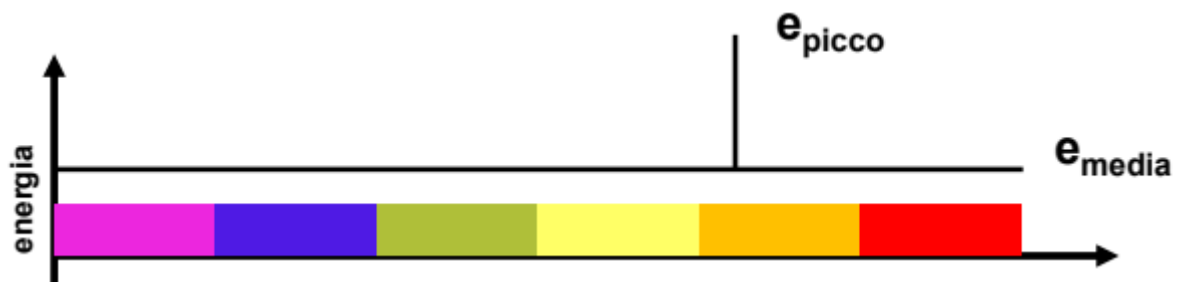
Lo spettro di un illuminante è il diagramma dei contributi di energia che esso apporta per ciascuna differente lunghezza d'onda.



Se ci sono due spettri che producono gli stessi colori ma con lunghezze d'onde differenti:

Spettri diversi possono produrre colori uguali, le coppie di spettri con tale proprietà vengono chiamati **metameri**.

Per ogni colore esisterà sempre un metamero della seguente forma:



Dove:

- La lunghezza d'onda in cui si ha il picco è responsabile del **colore percepito**;
- Il rapporto $\frac{e_{picco} - e_{media}}{e_{picco} + e_{media}}$ è la **saturation**, cioè quanto è puro il colore. Meno è la luce bianco, maggiore è il valore del rapporto;
- e_{media} è proporzionale al contenuto energetico della radiazione, può essere considerata come una misurazione della **luminosità** della radiazione;

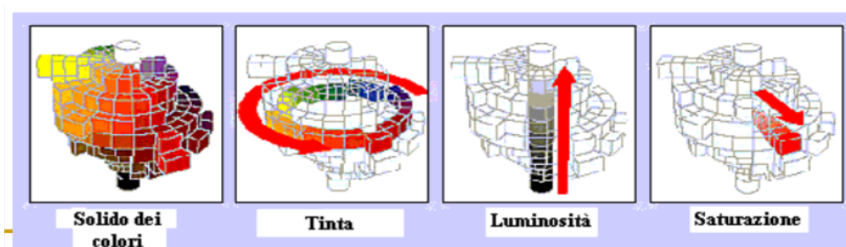
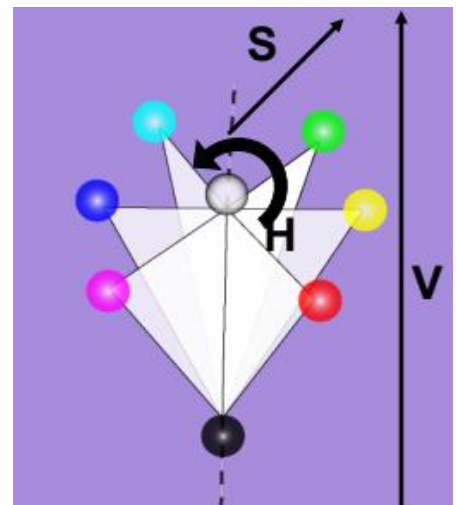
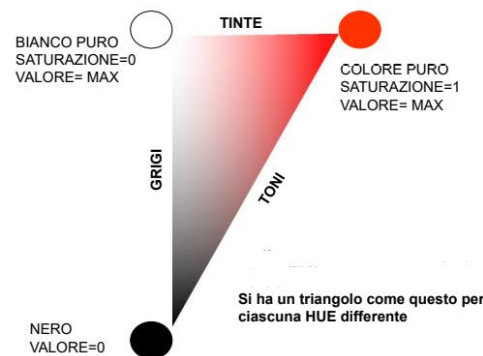
Mettendo insieme i tre concetti per ogni possibile tinta (*hue*) viene fuori un triangolo come quello a lato.

Azzerando il valore della saturazione, il cateto rappresentante il valore assume la forma di una scala di grigi comune a tutte le tinte. È quindi possibile unire i triangoli di tutte le tinte attraverso il lato comune.

Nello spazio HSV così definito si ha che ogni colore è identificato per:

- H: Hue** (o tinta), che copre tutti i colori;
- S: Saturazione**, che va da un minimo posto al centro pari al bianco ad un massimo pari al colore puro;
- V: valore/luminosità**, che va da un minimo ad un massimo;

Sulla stessa ideologia esiste il **Munshell System**, costituito da un cilindro sezionato in altezza, ogni sezione corrisponde a livello di livello di luminosità, la distanza dal centro corrisponde al croma e l'angolo alla tinta.



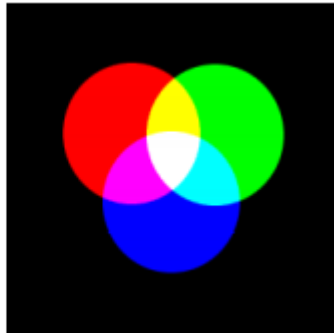
La sintesi additiva del RGB

Nello spazio dei colori RGB, i colori si formano per sintesi additiva partendo dai tre colori primari: *rosso R, verde G e blu B*:

- Dalla loro sovrapposizione si ottiene il *bianco W*;
- Dalla sovrapposizione di due dei colori si ottiene, a seconda dei colori che si sovrappongono): *giallo Y, magenta M, ciano C*;

In tale contesto si definisce *colore complementare* di un colore C quel colore CC tale che la somma dei due colori dia il bianco.

$$\begin{aligned}R + G + B &= W \\ R + G &= W - B = Y \\ R + B &= W - G = M \\ B + G &= W - R = C\end{aligned}$$



Il **Giallo** è complementare del **Blu**
Il **Magenta** è complementare del **Verde**
Il **Ciano** è complementare del **Rosso**

Su questo principio si basa il funzionamento di monitor e schermi televisivi.

Nello spazio di colore RGB con sintesi additiva si definiscono *colori primari e colori secondari*:

- I *colori primari* sono il *rosso R, verde G e blu B*, è importante notare che *combinandoli fra loro non si ottengono tutti i colori visibili*;
 - Per poter rappresentare tutti i colori visibili con RGB si dovrebbe permettere anche alla lunghezza d'onda di variare, ma in questo caso non si avrebbero più tre colori primari standard fissi;
- I *colori secondari* sono i complementari dei primari, ovvero *magenta M, giallo Y, ciano C*, che costituiscono lo spazio di colore complementare del RGB detto *CMY*;

Lo spazio di colore RGB risulta quindi *uno spazio di colore di facile utilizzo e implementazione in software e hardware ma è percettivamente poco comodo* in quanto non è possibile capire guardando un colore in natura in quale proporzione vi contribuiscano i colori primari.

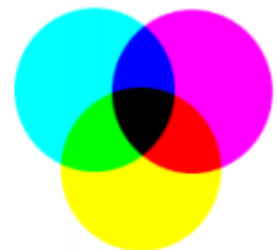
La sintesi sottrattiva del CMY

Un filtro ottico colorato è un mezzo a facce piane e parallele che attraversato dalla luce bianca ne assorbe selettivamente una porzione. Il colore del filtro è equivalente al colore prodotto dalla radiazione complementare della radiazione che si vuole assorbire.

Sovrapponendo tre filtri di colore *giallo Y, magenta M, ciano C* su un visore luminoso bianco si ottengono i colori per sintesi sottrattiva.

- Sovrapponendo tutti e tre i filtri verrà assorbita tutta la radiazione visibile e si otterrà il *nero K*;
- Sovrapponendo due filtri si ottiene il colore corrispondente alla componente luminosa che non viene assorbita dai filtri, che può essere *rosso R, verde G e blu B*;

$$\begin{aligned}Y + M &= R \\ Y + C &= G \\ M + C &= B \\ Y + M + C &= K\end{aligned}$$



Su questo principio si basa la riproduzione delle immagini a colorate nella fotografia a colori e nella stampa con inchiostro.

che tiene separate

Lo standard YUV

Lo spazio YUV è una famiglia di spazi che viene utilizzata per la codifica di immagini o video analogici, tenendo separata la luminanza dalla cromaticanza.

- La luminanza può essere ottenuta attraverso una combinazione lineare delle intensità luminose dei canali rosso, verde e blu di RGB, un'approssimazione abbastanza fedele è la seguente:

$$Y = 0.3 * R + 0.6 * G + 0.1 * B$$

- Il termine cromaticanza è definito come la differenza tra il colore e un bianco di riferimento alla stessa luminanza, U rappresenta la cromaticanza del blu e V la cromaticanza del rosso:

$$U = 0.6(B - Y) \rightarrow U = -0.2R - 0.3G + 0.5B$$

$$V = 0.7(R - Y) \rightarrow V = 0.5R - 0.4G - 0.1B$$

A seconda dei valori assunti da RGB si ha che:

- Se R, G, B sono compresi fra 0 e 1 si ottengono valori di Y compresi fra 0 e 1 e valori di U e V compresi fra -0.5 e 0.5;
- Se $R = G = B$, allora U e V valgono 0 e si ottengono solo grigi;

Lo standard YC_bC_r

Lo spazio YC_bC_r è una famiglia di spazi che costituiscono la controparte digitale dello spazio YUV. È possibile ottenere facilmente lo spazio YC_bC_r normalizzando ed eventualmente quantizzando i canali di YUV.

- La luminanza può essere ottenuta attraverso una combinazione lineare delle intensità luminose dei canali rosso, verde e blu di RGB, un'approssimazione abbastanza fedele è la seguente:

$$Y = 0.3 * R + 0.6 * G + 0.1 * B$$

- C_b e C_r rappresentano la cromaticanza del blu e del rosso, se i valori del RGB sono compresi fra 0 e 255 è possibile ottenere le cromaticanze shiftando U e V:

$$C_b = 128 + U$$

$$C_r = 128 + V$$

Uno dei principali impieghi di tale spazio è la compressione, è infatti utilizzato nel formato JPEG.

La palette o Look-Up-Table (LUT), l'indicizzazione di un'immagine true color e il re-indexing

In un'immagine si hanno più colori che pixel, inoltre le immagini naturali sono caratterizzate da una proprietà di coerenza interna per cui raramente si ha un colore differente per ogni differente pixel.

Su tale premessa si basa l'idea della palette, o look-up-table, che consiste di creare una tavolozza costituita da etichette che corrispondono a componenti RGB e assegnare ad ogni pixel l'etichetta anziché una componente RGB, risparmiando così spazio.

Molti software commerciali adottano una palette a 256 colori. L'utilizzo di una palette custom, ovvero adattata all'immagine, sarà così definita:

- Se nell'immagine true color ci sono meno di 256 colori, alcuni di essi verranno replicati;
- Se nell'immagine true color ci sono più di 256 colori, essi verranno ridotti scegliendo 256 colori rappresentativi che garantiscano una buona qualità visiva;

Il re-indexing consiste nel cambiare la posizione della palette e quindi anche l'indice corrispondente in modo da creare una matrice di indici che abbia l'entropia minima: ovvero si associano ai colori di pixel adiacenti indici numerici vicini, al fine di ottenere un miglior fattore di compressione.

Lezione 8/9 – Operazioni sulle immagini

L'istogramma

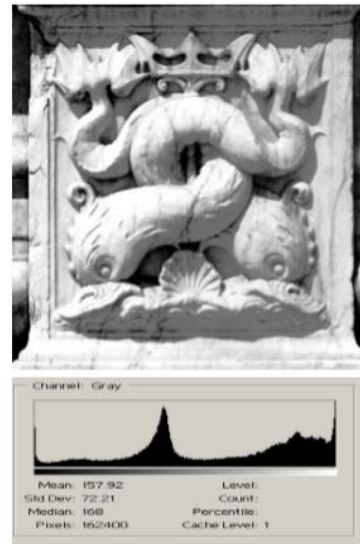
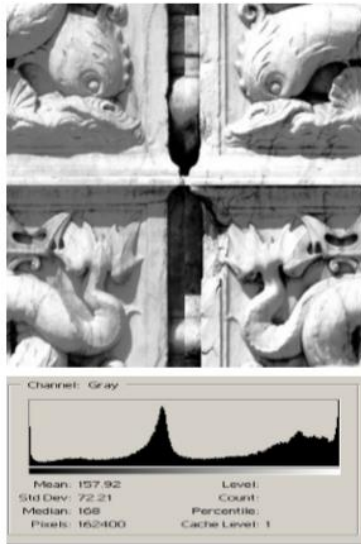
Un istogramma è un grafico che ci permette di comprendere in maniera immediata le caratteristiche di un'immagine. L'istogramma ci fornisce per ogni livello di grigio il numero di pixel che hanno quell'intensità.

$$H(k) = \text{il numero di pixel aventi valore } k$$

L'istogramma non tiene conto della distribuzione spaziale, due immagini diverse possono avere lo stesso istogramma.

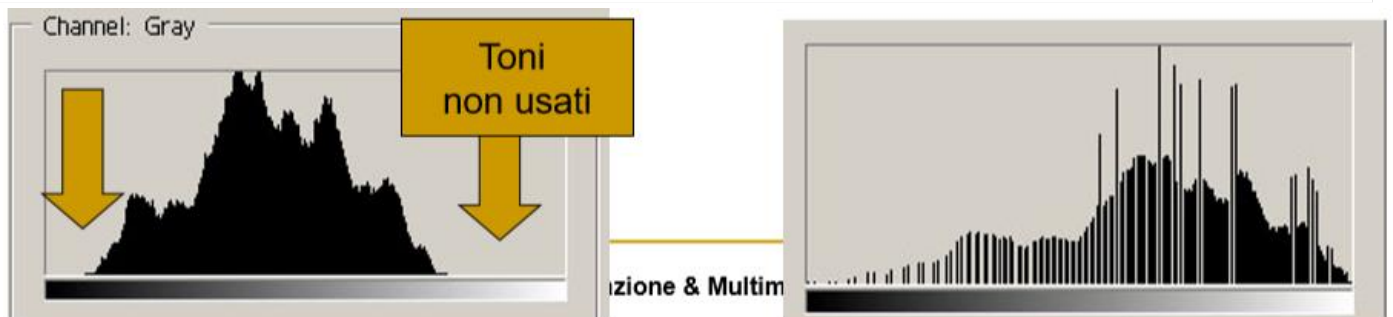
Una "lettura" veloce dell'istogramma può dirci se l'immagine è chiara, qualora l'istogramma fosse più denso a destra, o ~~scuro~~, qualora l'istogramma fosse più denso a sinistra.

Scuro



Il contrast stretching (espansione del contrasto)

Operazione che operando sull'istogramma permette di ottenere una distribuzione sull'istogramma che copre l'intero range di colori



La normalizzazione

Operando aritmeticamente sulle immagini possiamo incorrere nei seguenti problemi:

- Un pixel ha valore negativo, risolvibile sostituendo il valore negativo con il minimo (tipicamente 0);
- Un pixel ha valore superiore al massimo, risolvibile sostituendo il valore con il massimo (tipicamente 255);
- Un pixel ha valore decimale, risolvibile tramite arrotondamento o troncamento;

I primi due problemi costituiscono i *problemi di range* di un'immagine.

Tramite normalizzazione si trasforma un range. Per esempio dato un range limitato dai valori A e B, lo si vuole trasformare in un range da 0 a 255:

$$V_{\text{nuovo}} = 255 * \frac{v_{\text{vecchio}} - MIN_{\text{osservato}}}{MAX_{\text{osservato}} - MIN_{\text{osservato}}}$$

L'equalizzazione

Si parla di immagine equalizzata quando il contributo di ogni differente tonalità di grigio è pressappoco eguale, in tal caso l'istogramma dell'immagine sarà uniforme o appiattito. L'equalizzazione non migliora sempre l'immagine.

Un algoritmo di equalizzazione è il seguente:

- 1) Sia r_k un livello di grigio e n_k il numero di pixel dell'immagine MN di quel livello, si definisce:

$$p_r(r_k) = \frac{n_k}{MN} \text{ con } (k = 0, 1, 2, 3, 4 \dots L - 1) (L = \text{numero di livelli})$$

- 2) I nuovi valori di grigio dell'istogramma saranno così definiti:

$$s_k = T(r_k) = (L - 1) \sum_{j=0}^k p_r(r_j)$$

- 3) Si arrotondano i valori ottenuti;

Operazioni sulle immagini e tipologie

Le operazioni sulle immagini alterano i valori dei pixel di un'immagine, ottenendo così un'immagine finale differente da quella iniziale. Tali operazioni sono egualmente attuabili su immagini a scala di grigio o a colori, per quest'ultime si dovrà applicare l'operatore su ogni canale.

Queste operazioni, definite come elaborazioni nel dominio spaziale posso essere espresse come:

$$g(x, y) = T[f(x, y)]$$

Dove:

- f rappresenta l'immagine d'ingresso;
- g rappresenta l'immagine d'uscita;
- T è l'operatore dell'elaborazione su f definito in un intorno di (x, y) ;

A seconda della dimensione dell'intorno di (x, y) si caratterizzano i seguenti operatori:

- **Operatore puntuale:** quando l'intorno coincide con il pixel stesso;
- **Operatore locale:** quando l'intorno coincide corrisponde a una piccola regione quadrata (*finestra*) incentrata sul pixel;
- **Operatore globale:** quando l'intorno coincide con l'intera f ;

Operatori puntuali

Si definisce operatore puntuale, un operatore che preso in input il valore di un pixel ne restituisce uno cambiato che dipende esclusivamente dal valore del pixel in ingresso. Gli usi tipici di un operatore puntuale sono i seguenti:

- Aggiunta o sottrazione di una costante a tutti i pixel (per compensare una sotto/sovrà esposizione);
- Inversione della scala dei colori (per ottenere il negativo);
- Espansione del contrasto;
- Modifica dell'istogramma (equalizzazione);

In un operatore puntuale $f(x, y)$ e $g(x, y)$ sono appartenenti allo stesso campo di definizione (es. entrambi da 0 a 255).

Una LUT (look up table) è un grafico che mostra la curva dell'operatore. Si sono studiati i seguenti operatori puntuali:

- **Negativo:** ogni pixel $g(x, y)$ assume il colore complementare del rispettivo $f(x, y)$: $g(x, y) = 255 - f(x, y)$. Nella LUT la curva corrisponde a una bisettrice inversa.



- **Logaritmo:** consiste nel comprimere la gamma dinamica, permettendo di visualizzazione di immagini caratterizzate da escursioni di intensità molto ampie. Ovvero **rende più visibili le differenze di intensità che non sono individuabili a occhio nudo**. Questa trasformazione logaritmica viene espressa come:

$$g(x, y) = c \log(1 + f(x, y))$$

$$c = \frac{255}{\log(255)}$$

Dove c è una costante utilizzata per normalizzare il risultato in un determinato range, spesso 0-255.

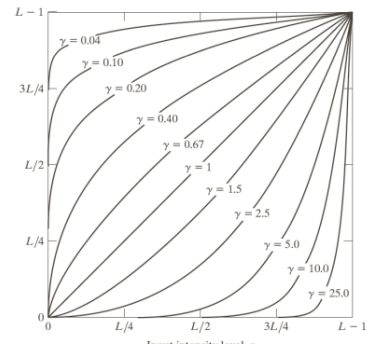
- **Potenza (Gamma):** la trasformazione di potenza può essere espressa come:

$$g(x, y) = c(f(x, y))^\gamma$$

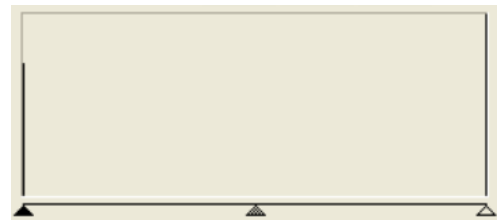
$$c = \frac{255}{255^\gamma}$$

La costante c viene utilizzata per normalizzare il risultato in un determinato range, spesso 0-255. Tale trasformazione ha il seguente comportamento:

- Per $\gamma < 1$: Si hanno effetti analoghi all'operatore logaritmo;
- Per $\gamma > 1$: Si hanno effetti opposti all'operatore logaritmo;
- Per $\gamma = 1$: Si ha l'effetto identità;



- **Binarizzazione:** tale trasformazione produce un'immagine composta da due livelli, bianco e nero; si ottiene scegliendo una soglia T e mettendo a nero tutti i pixel il cui valore è inferiore a T e a bianco tutti gli altri. Tale trasformazione comporta un istogramma a cui unici bin popolati sono gli estremi: 0 e 255.



- **Aumento e diminuzione del contrasto:** tali trasformazioni si ottengono rispettivamente:
 - L'aumento è ottenuto sostituendo un pixel con un altro avente un valore più scuro;
 - La diminuzione è ottenuta sostituendo un pixel con un altro avente un valore più chiaro;
- **Solarizzazione:** è una trasformazione avente una curva non monotona;

Fine prima parte

Operatori lineari e invarianti per traslazione

- **Operatore Lineare:** un operatore $F: V \rightarrow W$ si dice lineare se per ogni coppia di vettori v_1 e v_2 in V e per ogni coppia di scalari a e b si ha che:

$$F(av_1 + bv_2) = aF(v_1) + bF(v_2)$$
 - Se conosco la base di V e il comportamento dell'operatore F su ogni elemento di tale base, posso calcolare il comportamento di F su ogni elemento di V .
 - Per descriverlo basta conoscere il suo comportamento su tutte le immagini impulsive.
- **Operatore invariante per traslazione:** un operatore si dice invariante per traslazione quando il suo comportamento sulle immagini impulsive è sempre il medesimo indipendentemente dalla posizione in cui si trova il pixel.
 - Tutti gli operatori puntuali sono invarianti per traslazione (anche se non sono lineari).
- Se un operatore è sia lineare che invariante per traslazione per descriverlo basta conoscere come si comporta in un solo impulso, la *point spread function (PSF)* diventa la carta d'identità dell'operatore.
- Spesso un operatore su un'immagine prende il nome di **filtro**.